

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 10b
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC
MẶN, NƯỚC LỢ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND ngày/...../2023 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Mã ngành, nghề: 5620305

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh.....	1
I. Định mức lao động.....	3
II. Định mức thiết bị	3
III. Định mức vật tư	36
IV. Định mức cơ sở vật chất	61

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị gồm định mức thiết bị lý thuyết và định mức thiết bị thực hành.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Căn cứ vào tính chất từng module; môn học và thực tế vật tư đang sử dụng theo.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học.

4. Định mức cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, hội trường) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ trung cấp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Thúc đẩy xã hội hoá, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ trung cấp với quy định về điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học; thời gian toàn khoá học là 1.500 giờ, trong đó 5 môn học chung là 210 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 45 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ trung cấp với các điều kiện khác quy định tại khoản 2 mục II này, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Mã ngành/ngành: 5620305

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp (giờ)	65,16	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	15,32	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	53,84	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp (giờ)	13,12	20%

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bàn giáo viên	- Loại gỗ: Xoan đào. - Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. - Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. - Xuất xứ Việt Nam	15,11
2	Bảng từ xanh viết phấn cho phòng học	- Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ GD & ĐT. - Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và	15,11

		đầu bịt góc an toàn. - Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ. - Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. - Kích thước 100 x 240 cm	
3	Bộ bàn ghế học sinh	- Vật liệu gỗ ghép - Kích thước mặt bàn 40 cm x 120 cm, mặt ghế 25 cm x 120 cm - Xuất xứ Việt Nam	465,25
4	Bộ bóng đèn (tăng phô điện cơ)	- Chiều dài 1,2 m - Dòng điện 220 V - Công suất 40 W - Xuất xứ Rạng đông, Việt Nam	332,22
5	Ghế ngồi giáo viên	- Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. - Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. - Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. - Xuất xứ: Việt Nam	15,2
6	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	- Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ Indonesia. - Loa (Toa): Model BS-663A; xuất xứ Indonesia. - Micro Arirang (có dây); xuất xứ: Việt Nam.	15,11
7	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. - Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm. - Hiện đang sử dụng máy chiếu: của Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X. - Cường độ sáng: 4000 ANSI	15,11

		Lumens. - Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch, Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch - Dòng điện 220 V - Công suất 229 W - Xuất xứ NEC, Trung Quốc	
8	Máy in	- Khổ giấy: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; - Tốc độ: 20 bản A4/Phút - Chức năng: in laser đen trắng - Công suất: 50 W - Xuất xứ: USA	4,68
9	Máy lạnh 2HP	- Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 ; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2) - Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; - Dàn nóng: Dài 91.7 cm, Cao 58.5 cm, Dày 28.5 cm, Nặng 37.5 kg. - Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. - Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. - Độ ồn trung bình: 39/54 dB. - Xuất xứ Hãng Casper Thái Lan.	11,43
10	Máy vi tính/ laptop	Máy của giảng viên tự trang bị	9,84
11	Quạt đảo trần	- Mã sản phẩm DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	29,1
12	Quạt đứng giáo viên	- Mã sản phẩm: DX16 - Hãng: YANFAN	14,56

		- Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	
13	Quạt tường công nghiệp	- Mã sản phẩm L24001; - Đường kính cánh 600 mm; - Điện áp 220VAC-50Hz-120W; - Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 - Điện áp 220V/50Hz	58,2
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Adaptor	- Dòng điện 220V - Công suất 55w - Xuất xứ Aquapro - Đài Loan	3,00
2	Áo blouse	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động y tế - Xuất xứ Việt Nam	1,17
3	Bàn chải	Loại thông dụng trên thị trường	12,00
4	Bàn đá granic	- Chân bàn thiết kế bằng gỗ - Mặt bàn bằng đá granic - Xuất xứ Việt Nam	72,00
5	Bàn đập xuất phát	Thanh ray rộng 62 mm vật liệu bằng thép không gỉ	5,78
6	Bàn ghế học viên	- Vật liệu gỗ ghép - Kích thước mặt bàn 40 cm x 120 cm, mặt ghế 25 cm x 120 cm - Xuất xứ Việt Nam	506,00
7	Bàn ghế vi tính học viên, sinh viên	- Chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm, - Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, - Xuất xứ Việt Nam,	45,00
8	Bàn giáo viên	- Loại gỗ: Xoan đào, - Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm, - Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng,	35,11

		- Xuất xứ Việt Nam	
9	Bàn inox	- Vật liệu inox 304 - Kích thước 70 x 120 cm - Xuất xứ Việt Nam	21,28
10	Băng ca giữ và vận chuyển cá bố mẹ	- Chịu nước; dài 80-90 cm; cao 40-50 cm - Xuất xứ Việt Nam	5,00
11	Bảng lật số cầm tay	- Chất liệu nhựa cao cấp, - Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu, - Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội, - Kích thước bảng điểm: 42x20 cm, - Trọng lượng: 1,2kg	1,44
12	Bảng meca viết lông, chống loá	- Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, - Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn, - Dễ dàng xóa sạch với khăn ấm, - Kích thước 60cm x 240cm, có chân di động,	7,06
13	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	- Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; - Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; - Dễ dàng xóa sạch với khăn ấm, Kích thước 120cm x 360cm - Xuất xứ Việt Nam	21,06
14	Bao dứa	Loại thông dụng trên thị trường	12,00

15	Bạt đen che bể	- Nhựa HDPE dày 0,3 mm - Xuất xứ Việt Nam	91,67
16	Bể composite (30 x 40 x 30 cm)	- Vật liệu Composite - Bể hình chữ nhật đáy bằng với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	160,00
17	Bể composite (0,05 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm. Van xả đáy $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	143,61
18	Bể composite (0,12 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm - Van xả đáy $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	72,00
19	Bể composite (0,5 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm - Van xả đáy $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Việt Nam	63,33
20	Bể composite (1 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm - Van xả đáy $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Việt Nam	133,83
21	Bể composite (1,6 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Việt Nam	68,28
22	Bể composite (10 m ³)	- Vật liệu Composite - Bể hình tròn đáy bằng với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 42$ mm - Xuất xứ Việt Nam	12,78
23	Bể composite (3 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 42$ mm - Xuất xứ Việt Nam	28,61
24	Bể composite (30 m ³)	- Vật liệu Composite - Bể hình tròn đáy bằng với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 49$ mm - Xuất xứ Việt Nam	11,67
25	Bể nhựa chữ nhật (100 lít)	- Bể hình chữ nhật, đáy bằng,	22,50

		dày 4 mm, - Xuất xứ Việt Nam	
26	Bể nhựa chữ nhật (200 lít)	- Bể hình chữ nhật, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ Việt Nam	22,50
27	Bể nhựa tròn (100 lít)	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam	51,00
28	Bể nhựa tròn (1000 lít)	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ Việt Nam	20,00
29	Bể nhựa tròn (250 lít)	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam	46,50
30	Bể nhựa tròn (500 lít)	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam	21,50
31	Bình tam giác 100 ml	- Xuất xứ Duran, Đức - Vật liệu: Thủy tinh - Đường kính đáy: 64 mm - Đường kính cổ: 43 mm - Chiều cao: 105 mm	16,00
32	Bình chữa cháy bằng khí CO ₂	- Vật liệu thép không gỉ - Thể tích 4 kg - Van bình QF-2C - Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy - Xuất xứ Việt Nam	0,33
33	Bình chữa cháy bột	- Vật liệu thép không gỉ - Van bình QF-2C - Áp suất khí đẩy trong bình 1,4 MPa - Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy - Xuất xứ Việt Nam	3,67
34	Bình chữa cháy hỗn hợp	- Vật liệu thép không gỉ - Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy - Xuất xứ Việt Nam	3,67

35	Bình định mức 10 ml	- Vật liệu thủy tinh - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 27 mm - Chiều cao bình (h): 90mm - Độ chia: 0,08 m - Xuất xứ Duran, Đức	36,00
36	Bình định mức 250 ml	- Vật liệu thủy tinh - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 80 mm - Chiều cao bình (h): 220 mm - Độ chia: 0,15 mm - Xuất xứ Duran, Đức	29,50
37	Bình định mức 50 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 50 mm - Chiều cao bình (h): 140 mm - Độ chia: 0,1 l - Xuất xứ Duran, Đức	6,50
38	Bình định mức 500 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 100 mm - Chiều cao bình (h): 260 mm - Độ chia: 0,12 - Xuất xứ Duran, Đức	29,00
39	Bình đun siêu tốc	- Thể tích 1,5 lít - Vật liệu bằng inox 304 - Dòng điện 220 V - Công suất 1800 W	0,03

		- Xuất xứ Philip - Hà Lan	
40	Bình hút ẩm	- Vật liệu bình bằng thủy tinh; Vĩ bằng inox - Chiều cao 433 mm - Thể tích hút ẩm 18,5 L - Xuất xứ Duran, Đức	0,33
41	Bình oxy	- Vật liệu thép không gỉ - Áp suất nạp 150 bar - Thể tích 10 L - Van bình QF-2C - Xuất xứ Việt Nam	0,56
42	Bình tam giác 250 ml	- Vật liệu: Thủy tinh - Đường kính đáy: 85 mm - Đường kính cổ: 50 mm - Chiều cao: 140 mm - Xuất xứ Duran, Đức	20,50
43	Bình tam giác 500 ml	- Vật liệu: Thủy tinh - Đường kính đáy: 105 mm - Đường kính cổ: 34 mm - Chiều cao: 180 mm - Xuất xứ Duran, Đức	9,00
44	Bình tam giác 500 ml	- Xuất xứ Duran, Đức - Vật liệu: Thủy tinh - Đường kính đáy: 105 mm - Đường kính cổ: 34 mm - Chiều cao: 180 mm	26,67
45	Bình tia nhựa đựng nước cất	- Vật liệu bằng nhựa HDPE trong suốt - Chia vạch định lượng, thể tích <500 mL - Xuất xứ Scilabware - Anh	56,50
46	Bình xịt cồn	- Vật liệu nhựa PP - Thể tích 2 lít - Xuất xứ Việt Nam	89,67
47	Bộ biển báo nguy hiểm	- Tập hợp tất cả các biển báo nguy hiểm của Việt Nam - Xuất xứ Việt Nam	3,17
48	Bộ bóng đèn (tăng phô điện cơ)	- Dài: 1m ² - Ánh sáng: Trắng, - Hãng: Rạng Đông,	322,83
49	Bộ đèn UV	- Dòng điện 220 V - Công suất 55 W	25,83

		- Lưu tốc dòng chảy 3,4 m³/h - Xuất xứ Aquapro - Đài Loan	
50	Bộ đồ bảo hộ lao động	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động - Bao gồm - Ứng chất liệu cao su - Găng tay chất liệu cao - Mũ bảo hộ chất liệu HDPE - Khẩu trang chất liệu sợi tổng hợp - Áo phao chất liệu sợi tổng hợp - Quần áo lội nước chất liệu PVC - Xuất xứ Việt Nam	1,17
51	Bộ đồ giải phẫu	- Bằng thép không gỉ - Bao gồm dao, kéo thẳng, kéo cong, nhíp, kẹp, panh, khay - Xuất xứ Đức	21,00
52	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy gồm: Bình bột, Bình bột, Cuộn dây chữa cháy và vòi, Họng cấp nước, Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,49
53	Bộ gõ tiếng Việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
54	Bộ lọc tách đạm (protein skimmer)	- Điện áp: AC230/115V ; 50/60Hz - Công suất: 20 W - Lưu lượng: 1400L/h - Kích thước: 211x130x500mm - Xuất xứ Boyu, Đài Loan	44,17
55	Bộ lồng lưới	- Kích thước mắt lưới (2a) phù hợp giai đoạn, - Kích thước lồng: 2x3x2,5m; 3x3x2,5m, - Lồng lưới giai đoạn cá (3 ÷ ≤ 10) cm: 2a = 0,5cm, - Lồng lưới giai đoạn cá (10 ÷ 15)cm: 2a = 1,5cm,	8,33

		- Lồng lưới giai đoạn cá (15 ÷ 20)cm: 2a = 2,0cm - Lồng lưới giai đoạn cá (20 ÷ 30)cm: 2a = 3,0cm - Lồng lưới giai đoạn cá > 30cm: 2a = 5,0cm	
56	Bộ lồng lưới phân cỡ cá	- Vật liệu inox 304 - Mỗi bộ lồng lưới gồm: Lồng lưới giai đoạn cá 10 - 15 cm, lỗ lưới 5 mm; Lồng lưới giai đoạn cá 15 - 20 cm, lỗ lưới 8 mm; Lồng lưới giai đoạn cá 20 - 30 cm, lỗ lưới 10 mm; Lồng lưới giai đoạn cá >30 cm, lỗ lưới 20 mm - Xuất xứ Việt Nam	15,00
57	Bộ phần mềm văn phòng	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
58	Bộ sục khí dòng chảy	- Dòng điện 220 V - Công suất 2,2 KW - Hiệu quả tải oxy 8 kgO₂/h - Xuất xứ Việt Nam	9,89
59	Bộ thiết bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn y tế	2,79
60	Bóng đèn UVC	- Chiều dài 925 mm - Bước sóng 254 nm - Dòng điện 220 V - Công suất 55 W - Xuất xứ Aquapro, Đài Loan	3,00
61	Buồng đếm Sedgewick Rafter	- Thủy tinh trong suốt, hình chữ nhật - Kích thước của khoang buồng đếm: 50 x 20 x 1 mm (= 1 cm³) - Lưới ô vuông 1 mm - Nắp buồng đếm kích thước: 60 x 30 x 1 mm - Xuất xứ Pyser, Hoa kỳ	57,67
62	Buret 25 ml	- Xuất xứ Duran, Đức - Vật liệu thủy tinh - Khóa nhựa PTFE đầu mài - Thời gian chảy: 30 giây - Không cần dầu bôi trơn	6,00

63	Buret 50 ml	- Xuất xứ Duran, Đức - Vật liệu thủy tinh - Khóa nhựa PTFE đầu mài - Thời gian chảy: 30 giây - Không cần dầu bôi trơn	6,00
64	Cá khuấy từ	- Hình trụ, kích thước 30 x 6 mm - Xuất xứ Marienfeld-Đức	4,50
65	Ca nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Có tay cầm - Thể tích 2 lít - Xuất xứ Việt Nam	90,17
66	Cân đĩa 1kg	- Phạm vi cân đến 1 kg - Giá trị độ chia 5 g - Sai số ± 5 g - Xuất xứ Nhơn Hòa, Việt Nam	6,83
67	Cân đĩa 5kg	- Phạm vi cân đến 5 kg - Giá trị độ chia 20 g - Sai số ± 10 g – ± 30g - Xuất xứ Nhơn Hòa, Việt Nam	0,44
68	Cân điện tử 2 số lẻ	- Phạm vi đo: đến 100 g; Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,01$g; Chức năng trừ bì, tự động tắt khi không sử dụng - Xuất xứ Ohaus, Mỹ	5,28
69	Cân điện tử 4 số lẻ	- Phạm vi đo: Từ 0,0001÷1000gr - Thời gian ổn định ≤ 5 giây; Chức năng : trừ bì, tự động tắt khi không sử dụng, - Xuất xứ Ohaus, Mỹ	0,72
70	Can nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PPE - Có tay cầm - Thể tích 50 lít - Xuất xứ Việt Nam	2,17
71	Cát mịn	- Cát xây dựng kích thước 0,25 mm - Xuất xứ Việt Nam	8,22
72	Chài cá	- Diện tích 4 m², kích thước mắt lưới 0,8 cm - Xuất xứ Việt Nam	3,00

73	Chai nhựa thể tích 1 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	8,22
74	Chai nhựa thể tích 110 ml	- Chai nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	45,00
75	Chai nút mài nâu	- Xuất xứ Việt Nam - Vật liệu thủy tinh màu nâu - Nắp đậy bằng thủy tinh - Thể tích 125 ml	28,89
76	Chai nút mài trắng	- Xuất xứ Việt Nam - Vật liệu thủy tinh màu trắng - Nắp đậy bằng thủy tinh - Thể tích 250 ml	16,00
77	Chai thủy tinh nấu môi trường 100 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Xuất xứ Duran, Đức	2,50
78	Chai thủy tinh nấu môi trường 250 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Xuất xứ Duran, Đức	5,50
79	Chai thủy tinh nấu môi trường 500 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Xuất xứ Duran, Đức	2,50
80	Chày, cối nghiền thuốc	- Vật liệu bằng sứ nung - Thể tích 200 ml - Xuất xứ Việt Nam	16,67
81	Cốc đong	- Nhựa PP trong suốt - Thể tích 500 - 1000 ml - Xuất xứ Việt Nam	50,00
82	Cốc đong thủy tinh 10 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 2 mL - Xuất xứ Duran, Đức	50,00
83	Cốc đong thủy tinh 100 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 10 ml - Xuất xứ Duran, Đức	92,50
84	Cốc đong thủy tinh 250 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 25 ml - Xuất xứ Duran, Đức	86,67
85	Cốc đong thủy tinh 500 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 50 ml	35,00

		- Xuất xứ Duran, Đức	
86	Cốc lọc nước	- Vật liệu bằng nhựa ABS - Hình trụ, kích thước 570 x 110 mm - Đầu nước ra, vào $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	33,61
87	Còi	Còi nhựa FOX 80	1,44
88	Cuvert nhựa phân tích mẫu	- Xuất xứ Brand, Đức - Vật liệu nhựa trong suốt - Kích thước 12 x 12 x 45 mm	0,89
89	Đá	- Đá xây dựng kích thước 1 x 2 cm - Xuất xứ Việt Nam	12,14
90	Dao	- Bằng thép không rỉ, cán gỗ, dài 40 cm - Xuất xứ Việt Nam	7,50
91	Dây điện	- Dây đôi mềm bọc nhựa PVC - Dây đồng $\Phi = 2,5$ mm ² - Chịu tải tối đa 1 kv - Xuất xứ Cadivi, Việt Nam	453,33
92	Đèn cồn	- Vật liệu đèn bằng thủy tinh - Nắp bằng nhựa chịu nhiệt - Thể tích chứa 100 mL - Xuất xứ Trung Quốc	15,00
93	Đèn pin	- Công suất 1,5 W - Dòng điện 3 - 6V - Xuất xứ Sunhouse, Việt Nam	15,50
94	Đĩa pestri thủy tinh	- Thủy tinh trong suốt - Kích thước 60 x 15 mm - Xuất xứ Duran - Đức	74,17
95	Đĩa secchi	- Vật liệu đĩa: Không thấm nước; Màu sắc: 2 màu trắng – đen, - Đường kính đĩa: 20÷25cm; Độ chính xác: ≤ 1 cm - Xuất xứ Việt Nam	1,00
96	Đồng hồ bấm giờ	- Chất liệu nhựa ABS, Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm, - Bộ nhớ: 30 Lap, - Thời gian hiển thị tùy chọn	1,44

		12h hoặc 24h	
97	Đũa thủy tinh	- Thủy tinh trong suốt - Chịu nhiệt và chống bị ăn mòn hóa chất - Dài 30 cm - Xuất xứ Duran - Đức	1,50
98	Dụng cụ băng bó cứu thương	Loại thông dụng sử dụng trong giảng dạy quốc phòng an ninh trong trường học,	5,83
99	Dụng cụ báo hiệu	- Biển báo kích thước: (80x50)cm - Đèn led: (3÷4,5)V - Xuất xứ Việt Nam	0,17
100	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học	1,67
101	Gậy dài	- Vật liệu bằng gỗ - Dài 4 - 5m - Xuất xứ Việt Nam	0,11
102	Ghế ngồi giáo viên	- Ghế đại gỗ thông dụng, - Loại gỗ: Xoan đào, - Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm, - Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng, Xuất xứ: Việt Nam	34,94
103	Ghế nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Kích thước 43 x 49 x 87 cm - Xuất xứ Duy Tân, Việt Nam	17,00
104	Ghế xoay	- Vật liệu inox - Kích thước cao 50 cm - Xuất xứ Việt Nam	91,83
105	Giá đỡ pipet	- Vật liệu nhựa PP - Loại để được từ 10 - 20 pipet - Xuất xứ Kartell – Ý	1,67
106	Giá đựng ống eppendorf	- Chất liệu nhựa PP - Đựng 100 eppendorf - Xuất xứ Kartell - Ý	1,50
107	Giá đựng ống nghiệm	- Inox không gỉ 304 - Đựng 50 ống - Xuất xứ Việt Nam	12,50

108	Giai lưới chứa cá	- Vật liệu bằng sợi cước - Hình chữ nhật, thể tích 1 - 4 m³ - Kích thước mắt lưới: 40 mắt/cm², - Xuất xứ Việt Nam	14,17
109	Giai lưới thu trứng	- Vật liệu bằng sợi cước - Hình chữ nhật, thể tích 1 m³ - Kích thước mắt lưới: 100 mắt/cm², - Xuất xứ Việt Nam	7,50
110	Giày vải	- Vật liệu bằng vải - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	0,39
111	Hạt kanet	- Nhựa PE - Diện tích 600 m²/m³ - Xuất xứ Việt Nam	27,83
112	Hệ điều hành máy chủ	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm	1,68
113	Hệ điều hành máy vi tính	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, Theo tiêu chuẩn quy định	31,80
114	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	- Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ Indonesia, - Loa (Toa): Model BS-663A; xuất xứ Indonesia, - Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam,	22,14
115	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm: Thiết bị chuyển mạch (Switch); Tủ mạng; Ổ cắm mạng (Wallplate); Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel), Kết nối các máy vi tính vào mạng nội bộ	1,67
116	Heater nâng nhiệt	- Dòng điện 220 V - Công suất điện 300 W - Xuất xứ Aqua Heater, Đài loan	50,00
117	Hình nộm sơ cấp cứu	- Mô hình người trưởng thành đầu, tóc, mặt, mũi, miệng, hệ	0,17

		thống đường thở Ngực có thể phòng lên, xẹp xuống khi thực hiện thao tác hồi sức cấp cứu - Kích thước 20 x 40 x 80 cm - Xuất xứ Rosh, Nhật Bản	
118	Hộp đựng đầu col 1 mL	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ ISS, Mỹ	12,50
119	Hộp đựng đầu col 20 µl	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ ISS, Mỹ	0,83
120	Hộp đựng đầu col 5 ml	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ ISS, Mỹ	3,61
121	Hộp đựng đầu col 5-10 µl	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ ISS, Mỹ	3,61
122	Keo nhựa 1 l	- Vật liệu bằng nhựa PP, trong suốt - Xuất xứ Việt Nam	63,00
123	Keo thủy tinh 10 l	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Xuất xứ Việt Nam	94,00
124	Khẩu trang chống độc	- Bằng vải có lớp than hoạt tính - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	0,39
125	Khay inox	- Vật liệu inox 304 - Kích thước 30 x 40 x 3 cm - Xuất xứ Việt Nam	8,33
126	Khay nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Kích thước 30 x 40 x 4 cm - Xuất xứ Việt Nam	150,50
127	Khúc xạ kế	- Thang đo độ mặn: 0 -160 ‰ - Phạm vi độ chia: 2 ‰ - Xuất xứ Atago - Nhật	19,67
128	Kính giải phẫu	- 02 Thị kính 10x - Nguồn điện 220 V chuyển thành 6 V - Xuất xứ Trung Quốc	0,83
129	Kính hiển vi	- Độ phóng đại 4X, 10X,	40,83

		40X, 100 X ứng với thị kính 10X - Nguồn 220 V chuyển đổi thành 6 V - Xuất xứ Euromex - Hà Lan	
130	Kính hiển vi có gắn camera	- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X - Nguồn 220 V chuyển đổi thành 6 V - Camera kỹ thuật số độ phân giải 1,3 MP (1280 x 1024) - Xuất xứ Optica, Ý	0,22
131	Kính hiển vi hiện trường	- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100 X ứng với thị kính 10X - Nguồn 220 V chuyển đổi thành 6 V - Xuất xứ Euromex - Hà Lan	0,50
132	Kính hiển vi soi nổi	- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100 X ứng với thị kính 10X - Nguồn 220 V chuyển đổi thành 6 V - Xuất xứ Euromex - Hà Lan	0,50
133	Kính lúp cầm tay	- Đường kính 75 mm - Xuất xứ Việt Nam	36,50
134	Lò vi sóng	- Thể tích 25 lít - Dòng điện 220 V - Công suất 800 W - Chế độ hẹn giờ - Chế độ quản lý nhiệt - Xuất xứ Panasonic, Nhật Bản	0,17
135	Loa cầm tay TOA ER-1215S	- Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); - Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; - Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; - Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; - Âm còi báo: Còi báo động;	1,44

		- Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; - Trọng lượng: 1,2kg	
136	Lưới bóng chuyên	Chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm,	1,44
137	Lưới kéo cá giống	- Lưới mềm, vật liệu sợi nylon - Chiều dài 40 - 50 m - Kích thước mắt lưới 2a=0,5-1cm - Dùng để kéo cá giống - Xuất xứ Việt Nam	5,22
138	Lưới kéo cá hương	- Lưới mềm, vật liệu sợi nylon - Chiều dài 70 - 100 m - Kích thước mắt lưới 40 mắt/cm² - Dùng để kéo cá hương - Xuất xứ Việt Nam	3,00
139	Lưới kéo cá thương phẩm	- Lưới mềm, vật liệu sợi nylon - Chiều dài 70 - 100 m - Kích thước mắt lưới 2a = 2 - 3 cm - Dùng để kéo cá thương phẩm - Xuất xứ Việt Nam	3,00
140	Lưới lan	- Vật liệu sợi nylon màu đen - Chiều rộng lưới 2 m - Xuất xứ Việt Nam	45,00
141	Lưới thu mẫu động vật nổi	- Lưới hình chóp, kích thước mắt lưới 60 μm - Xuất xứ Wildco - Mỹ	4,17
142	Lưới thu mẫu thực vật nổi	- Lưới hình chóp, kích thước mắt lưới 27 - 30 μm - Xuất xứ Wildco - Mỹ	5,50
143	Ly nhựa định mức 20 ml	- Vật liệu nhựa PP - Độ chia 1 ml - Xuất xứ Việt Nam	47,50
144	Mạc ram	- Nhựa PVC - Kích thước Φ = 140 mm - Xuất xứ Đạt Hòa, Việt Nam	1,50
145	Mặt bát	- Inox 304 - Kích thước Φ = 220 mm - Xuất xứ Việt Nam	1,83

146	Mắt kính bảo vệ mắt	- Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người lao động - Xuất xứ Việt Nam	0,50
147	Máy ảnh	-Tốc độ màn chập 15 – 1/2000 giây - Tốc độ chụp 5,9 ảnh/giây - Xuất xứ Canon, Nhật Bản	2,83
148	Máy bơm chìm	- Dòng điện 220 V - Công suất 150 W - Lưu lượng nước 200 lít/phút - Đẩy cao 5 m - Xuất xứ Tsurumi, Nhật Bản	41,28
149	Máy bơm li tâm	- Dòng điện 220 V - Công suất 1480 W - Lưu lượng 154 lít/phút - Đẩy cao 9 m - Xuất xứ Panasonic, Nhật Bản	1,67
150	Máy cắt nước 2 lần	- Công suất cắt nước 4 lít/giờ - Nước cung cấp 2 lít/phút - Dòng điện 220 V - Công suất 1,5 KW - Xuất xứ Bhandu, Ấn Độ	1,56
151	Máy cắt vi phẫu	- Ngâm kẹp mẫu làm mát liên tục ở 10 độ C xung quanh mẫu - Mẫu vật có thể được điều chỉnh góc nghiêng 8 độ, xoay 360 ⁰ - Độ dày của lát cắt có thể điều chỉnh từ 0,5 mm đến 60 mm - Dòng điện 220 V - Công suất 2 KW - Xuất xứ Shandon, Trung Quốc	0,17
152	Máy chế biến thức ăn nhân tạo	- Công suất động cơ: 1,5 kw Chất liệu thùng băm inox Tốc độ trục chính 2850 (vòng/ phút) - Dòng điện 220 V	0,17
153	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens,	9,44

		- Kích thước phong chiều $\geq$ (1800x1800) mm, - Hiện đang sử dụng máy chiếu: của Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X, - Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens, - Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch, Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch - Dòng điện 220 V - Công suất 229 W - Xuất xứ NEC, Trung Quốc	
154	Máy cho cá thương phẩm ăn	- Công suất $\leq 0,75$ kW, khoảng cách phun 0-20 m, tỉ lệ vỡ hạt 3% - Công suất phun 100-300 gr/giây - Xuất xứ Việt Nam	1,67
155	Máy đo H_2S và NH_3 cầm tay	- Thang đo NH_4^+: từ 0,05mg/l ÷ 10mg/l - Thang đo S_2^-: từ 0,005mg/l ÷ 10mg/l; - Chiều dài dây nối điện cực NH_4^+ và S_2^- ≥ 1m - Xuất xứ Senko, Hàn quốc	7,61
156	Máy đo môi trường đa chỉ tiêu	- Đo các chỉ tiêu độ dẫn điện, độ đục, độ kiềm - Xuất xứ hãng Hanna, Ý	0,61
157	Máy đo oxy cầm tay	- Thang đo: từ 0,0 mg/l - 20 mg/l - Độ phân giải 0,01 mg/L - Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,1$ mg/l - Chiều dài dây nối điện cực: ≥ 1m - Xuất xứ hãng Horiba, Nhật	8,78
158	Máy đo pH cầm tay	- Thang đo pH: từ 0 ÷ 14 - Độ chính xác: $\leq (\pm) 00,1$ - Chiều dài dây nối điện cực: ≥ 1m - Xuất xứ Hanna Instruments, Mỹ	10,56

159	Máy đo pH đất	- Thang đo pH: từ 0 - 14 - Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,1$ - Xuất xứ Horiba, Nhật	0,17
160	Máy đo pH để bàn	- Thang đo pH: từ 0 - 14 - Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,1$ - Xuất xứ hãng Hanna Instruments, Mỹ	0,15
161	Máy ép viên	- Dòng điện 220 V - Công suất điện 2200 W - Khuôn lỗ F₂ mm, F₃ mm, F₄ mm - Năng suất ép 10 kg/h - Xuất xứ Việt Nam	0,06
162	Máy khuấy từ gia nhiệt	- Tốc độ khuấy 50 -1200 rpm - Thang nhiệt độ gia nhiệt 25 - 310 °C - Dòng điện 220 V - Công suất 100 W - Xuất xứ hãng Velp - Italia	1,00
163	Máy lắc vortex	- Tốc độ lắc từ 0 đến 2500 rpm - Tốc độ tối thiểu có thể lắc 500 rpm - Dòng điện 220 V - Công suất 60 W - Xuất xứ IKA, Đức	0,17
164	Máy lạnh 2HP	- Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 ; Tiêu thụ điện: 1,7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3,2); - Dàn lạnh: Dài 93 cm, Cao 30 cm, Dày 22 cm, Nặng 10kg; - Dàn nóng: Dài 91,7 cm, Cao 58,5 cm, Dày 28,5 cm, Nặng 37,5 kg, - Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter, - Công suất làm lạnh: 2 HP - 18,000 BTU, - Công nghệ tiết kiệm điện: Eco, Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2,5,	29,29

		- Độ ồn trung bình: 39/54 dB, - Xuất xứ hãng Casper, Thái Lan,	
165	Máy nghiền cá	- Mô tơ 3 pha 4 KW - Công suất nghiền 300 - 600 kg/giờ, - Mất sàng tạo sợi thức ăn 1,2 ÷ 10mm, - Xuất xứ Việt Nam	2,56
166	Máy phát điện	- Công suất 5 KVA - Dòng điện 220 V; Điện áp 21,7 A - Vận hành bằng xăng - Xuất xứ Hyundai, Trung Quốc	1,33
167	Máy quạt nước	- Giàn quạt 5 - 7 cánh bằng nhựa PP - Khung vật liệu inox 304 - Dòng điện 220 V - Công suất 2,2 KW - Xuất xứ Việt Nam	0,17
168	Máy sấy, làm mát	- Vật liệu chế tạo inox 304 - Năng suất 10 kg/h - Dòng điện 220 V - Công suất 1,5 kw (nhiệt sấy bằng điện) - Độ ẩm sau sấy làm mát 10% - Xuất xứ Việt Nam	1,00
169	Máy siêu âm cá bố mẹ	- Độ sâu quét ảnh tối đa 240 nm - Tần số đầu dò 2,5 MHz - 11 MHz - Nguồn điện 100 - 240 V - Công suất 1000 W - Tạo hình tối thiểu 2D ở chế độ cơ bản và ở chế độ hòa âm, - Xuất xứ Chison, Trung Quốc	2,50
170	Máy so màu quang phổ	- Dãy sóng 140 nm - 1100 nm - Khe phổ: 2,0 nm (UVS-2700) và 0,5-1,0-2,0 và 5,0	0,44

		nm (UVS-2800) - Tốc độ quét: 1400nm/min - Dòng điện 220 V - Công suất 120 W - Xuất xứ Labomex, Mỹ	
171	Máy sục khí chạy bình ắc quy	- Điện áp 12V - Công suất $\leq 20\text{W/giờ}$	1,00
172	Máy sục khí pin	- Sử dụng 2 pin 1,5V - Lưu lượng khí 2 lít/phút - Xuất xứ Vipsun Fish, Trung Quốc	11,33
173	Máy sục khí superlan 65 (Máy sục khí chạy điện lưới)	- Lưu lượng khí 2,62 m ³ /h - Dòng điện 220 V - Công suất 0,87 KW - Xuất xứ hai lúa, Việt Nam	2,67
174	Máy thái thức ăn xanh	- Dòng điện 220 V - Công suất 2200 W - Năng suất 10 - 20 kg/h; - Kích thước lát rau: 1÷3 cm - Xuất xứ Việt Nam	0,03
175	Máy thổi khí	- Dòng điện 220V - Công suất máy 140W - Lưu lượng khí 250 lit/phút - Xuất xứ Jacod, Trung Quốc	40,61
176	Máy tính để bàn làm máy chủ và máy cho người học	- Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM - Ổ cứng: 1000 GB 3,5-inch 7200 RPM - Độ phân giải: 1366 x 768 - Dòng điện 220 V - Công suất 630 W - Xuất xứ hãng Acer, Trung Quốc	49,46
177	Máy trộn ảm	- Vật liệu bằng thép không gỉ - Kiểu vít xoắn đảo chiều - Dòng điện 220 V - Công suất 0,55 kw - Xuất xứ Việt Nam	0,06
178	Máy ủ nhiệt (Labnet 1200)	- Nhiệt độ môi trường + 5°C đến 150°C; - Độ phân giải nhiệt: 0,1°C; - Độ đồng đều $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; - Độ chính xác: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$;	0,17

		- Xuất xứ hãng Labnet, Mỹ	
179	Máy xay công suất lớn	- Dòng điện 220 V - Công suất 1,8 KW - Năng suất 5-10 kg/h, - Xuất xứ Việt Nam	0,06
180	Máy xay nghiền thức ăn	- Máy nghiền năng suất 10 kg/h - Độ mịn Mess 100 - Dòng điện 220 V - Công suất điện 2,2 kW - Xuất xứ Việt Nam	0,06
181	Máy xay sinh tố	- Dòng điện 220 V - Công suất 700 W - Dung tích 1,5 lít - Xuất xứ Panasonic, Nhật Bản	0,72
182	Máy xay thịt	- Dòng điện 220 V - Công suất 120 W - Dung tích 2 lít - Xuất xứ Panasonic, Nhật Bản	0,06
183	Micro pipet 0,1 ml	- Độ chính xác 0,025 µl - Xuất xứ hãng Thermoscientific Mỹ	9,00
184	Micro pipet 1 ml	- Độ chính xác 0,01 µl - Xuất xứ hãng Thermoscientific Mỹ	9,00
185	Micro pipet 5 ml	- Độ chính xác 0,1 µl - Xuất xứ Thermoscientific Mỹ	9,00
186	Micro pipet 5-10 µl	- Độ chính xác 0,025 µl - Xuất xứ Thermoscientific Mỹ	7,50
187	Nệm nhảy cao	Kích thước : 5m x3m x 0,5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm,	1,44
188	Nhiệt kế thuỷ ngân	- Thang đo: từ 0 °C - 100 °C, - Độ chia 1 °C - Xuất xứ Việt Nam	179,06
189	Nồi hấp tiệt trùng loại lớn	- Thể tích 52 lít	1,00

		- Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ dùng tiệt trùng : 101 - 140°C - Áp suất nước $\geq 0,58$ Mpa - Dòng điện 230 V - Công suất 2,6 KW - Xuất xứ ALP, Nhật Bản	
190	Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ	- Thể tích 25 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ dùng tiệt trùng : 101 - 140°C - Áp suất nước $\geq 0,58$ Mpa - Dòng điện 230 V - Công suất 2 KW - Xuất xứ ALP, Nhật Bản	0,67
191	Ổ cắm điện	- Dây dài 10 m - Gồm lỗ cắm điện - Chịu tải 2500 W; dòng điện 220 V và 10 A - Xuất xứ Điện Quang, Việt Nam	62,67
192	Ổng bơm mini cầm tay	- Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC; - Trọng lượng: 112 gram; - Kích thước: Dài x Rộng (21 x 03 cm), x 03 cm,	1,44
193	Ổng đong 10 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 0,2 ml - Xuất xứ Duran, Đức	21,67
194	Ổng đong 100 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 1 ml - Xuất xứ Duran, Đức	23,50
195	Ổng đong 1000 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 5 ml - Xuất xứ Duran, Đức	15,83
196	Ổng đong 250 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 2 ml - Xuất xứ Duran, Đức	7,67
197	Ổng đong 50 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 0,5 ml - Xuất xứ Duran, Đức	6,00
198	Ổng đong 500 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 2 ml	16,17

		- Xuất xứ Duran, Đức	
199	Ống eppendorf	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chịu lực ly tâm 200,000X - Khoảng chịu nhiệt -80°C đến 121°C - Thể tích 2 ml - Xuất xứ Duran, Đức	12,00
200	Ống nghiệm	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Thể tích 16 ml - Xuất xứ Duran, Đức	52,22
201	Ống quẹt	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	1,72
202	Ống siphon	- Vật liệu bằng nhựa PVC trong suốt - Đường kính ống Ø21 - 27 mm - Xuất xứ Việt Nam	46,50
203	Phần mềm diệt virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,73
204	Phần mềm trình duyệt web	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, Cài đặt cho 19 máy vi tính	43,88
205	Phao cứu sinh	- Vật liệu nhựa PPE - Xuất xứ Việt Nam	10,17
206	Phễu chiết quả lê	- Vật liệu bằng thủy tinh trong suốt - Thể tích 500 ml - Xuất xứ Bomex, Đức	0,17
207	Phễu lọc	- Màng thủy tinh xóp (lỗ 10-15 um) 150ml, đường kính 70 mm - Xuất xứ Pyrex, Mỹ	3,00
208	Quả bóp cao su	- Vật liệu cao su tự nhiên - Xuất xứ Việt Nam	6,00
209	Quạt đảo trần	- Đường kính cánh 40 cm - Dòng điện 220 V - Công suất 50 W - Xuất xứ Yanfan, Việt Nam	95,00
210	Quạt đứng giáo viên	- Mã sản phẩm: DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm	2,50

		- Điện áp 220VAC-50Hz	
211	Quạt trần	- Sải cánh 150 cm - Dòng điện 220 V - Công suất 50 W - Xuất xứ Panasonic, Nhật Bản	25,78
212	Quạt tường công nghiệp	- Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm; - Điện áp 220VAC-50Hz-120W; - Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 - Điện áp 220V/50Hz	5,00
213	Que cấy	- Vật liệu inox 304 - Dài 15 cm - Xuất xứ Việt Nam	7,50
214	Que thăm trứng	- Dài 25-30 cm, đường kính 0,8-1 mm, bằng nhựa - Xuất xứ Trung Quốc	5,00
215	Que trải thủy tinh	- Vật liệu bằng thủy tinh - Kích thước 145 x 50 x 5 mm - Xuất xứ Marienfeld, Đức	1,50
216	Rổ lọc phân cỡ cá	- Vật liệu inox 304, mắt rổ đều nhau - Gồm số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Xuất xứ Việt Nam	9,00
217	Rổ nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Đường kính 40 cm - Xuất xứ Việt Nam	91,50
218	Sàn đáy	- Vật liệu không gỉ - Đường kính sàn 45 cm - Mắt lưới sàn: 0,5 - 5 mm - Xuất xứ Mỹ	1,00
219	Tay cầm mút nước	- Vật liệu bằng nhựa PP - Thể tích 2 lít - Xuất xứ Việt Nam	14,67
220	Thau nhựa lớn 50 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	18,33
221	Thau nhựa nhỏ 50 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	24,83

222	Thiết bị kiểm tra độ ẩm	- Dây đo ẩm độ từ 10 - 80 % - Độ chính xác $\pm 2\%$ - Xuất xứ Draminski, Ba Lan	1,00
223	Thiết bị thu mẫu nước theo tầng kiểu Vandora	- Đầu nhả được làm bằng vật liệu làm bằng thép không gỉ 316, - Thiết bị chứa mẫu làm bằng vật liệu trong suốt acrylic - Bộ kit lấy mẫu nước Vandord loại ngang, thể tích 2,2 lít kèm bộ đầu sắt messenger và dây dài 20 m, - Xuất xứ hãng WildCo, Mỹ	0,67
224	Thùng nhựa 100 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	37,50
225	Thùng nhựa 250 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	42,50
226	Thước dây	- Chiều dài thước $\geq 5\text{m}$ - Xuất xứ Việt Nam	10,50
227	Thước đo kỹ thuật (thước kẹp)	- Vật liệu bằng inox 304 - Độ chính xác $\pm 0,001\text{ mm}$ - Xuất xứ Việt Nam	8,50
228	Thuyền	- Chất liệu composit - Trọng tải 8-10 người - Xuất xứ Việt Nam	3,33
229	Trụ bóng chuyền	Trụ bóng chuyền có chiều cao 2,55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ.	2,89
230	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm, Khung chân bằng thép 60x30mm	2,89
231	Tủ ẩm	- Dây nhiệt độ hoạt động: 5 - 80 °C - Độ chính xác đến 0,1°C - Thể tích 74 Lít - Dòng điện 230 V - Công suất 1 kw - Xuất xứ Memmert, Đức	1,33
232	Tủ âm (tủ lạnh âm sâu)	- Tổng dung tích : 274 lít - Nguồn điện: 220v/50Hz	2,11

		- Nhiệt độ -20°C đến -30°C - Xuất xứ hãng SANYO Việt Nam	
233	Tủ cấy vi sinh	- Hệ thống màng lọc hiệu năng cao HEPA có khả năng lọc 99,99% hạt có kích thước 0,12µm - Kích thước bên trong (WxDxH): 1205x526x585mm - Nguồn điện 220 V - Công suất 120 W - Xuất xứ JSR, Hàn Quốc	1,67
234	Tủ để dụng cụ thực hành	- Vật liệu bằng nhôm, gồm nhiều ngăn có khoá - Kích thước 2 m x 1,7 m x 0,5 m - Xuất xứ Việt Nam	28,94
235	Tủ đựng dụng cụ thủy tinh	- Vật liệu bằng nhôm được thiết kế gồm 4 tầng - Kích thước 900 x 550 x 2100 mm - Xuất xứ Việt Nam	0,33
236	Tủ đựng hoá chất có quạt và lọc	- Xuất xứ Việt Nam - Vật liệu chống ăn mòn hóa chất - Kích thước 900 x 550 x 2100 mm - Độ ồn nhỏ hơn 60 dB - Dòng điện 220 V - Công suất 150 W	0,33
237	Tủ đựng môi trường	- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất - Kích thước 900 x 550 x 1500 mm - Xuất xứ Việt Nam	0,50
238	Tủ hút khí độc	- Xuất xứ ESCO - Singapore - Kích thước 1500 x 873 x 1500 mm. - Tốc độ hút khí lớn nhất của tủ hút trong trường hợp cửa mở hoàn toàn là 1534 m³/h - Đường kính ống hút 305 mm.	1,11

		- Dòng điện 220 V - Công suất 300 W	
239	Tủ lạnh lớn	- Dung tích >250 lít, nhiệt độ ngăn đông <6°C, không đông tuyết - Dòng điện 220 V - Công suất 75 W - Xuất xứ Panasonic, Nhật	16,89
240	Tủ mát	- Dãy nhiệt độ 0 đến 10 °C - Dung tích 1000 lít, 2 cửa - Công suất 360 W - Xuất xứ Sanaky, Việt Nam	7,11
241	Tủ sấy	- Nhiệt độ 10 - 250 °C; độ dao động $\leq 0,3$ °C - Thể tích 100 lít - Nguồn điện 220 V - Công suất 1,5 KW - Xuất xứ JSR, Hàn Quốc	0,83
242	Túi sơ cứu loại A	- Kích thước 50 x 27 x 25 cm - Loại dùng cho 25 người - Xuất xứ Việt Nam	0,33
243	Ventuary	- Vật liệu bằng nhựa PPE - Đường kính $\Phi = 21$ mm - Xuất xứ Việt Nam	1,67
244	Vít thử điện	- Đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn ngành điện - Xuất xứ Việt Nam	1,33
245	Xà nhảy cao	- Chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền, - Chiều dài 4m và đường kính 25mm, - Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp - Xuất xứ Việt Nam	1,44
246	Xô nhựa lớn 20 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	30,00
247	Xô nhựa nhỏ 4 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	44,17
248	Xô nhựa vừa 10 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng	29,50

	- Xuất xứ Việt Nam	
--	--------------------	--

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Acid citric	kg	- Loại thông dụng - $C_6H_8O_7$ - Xuất xứ Việt Nam	0,06
2	Acid hữu cơ	ml	$C_3H_6O_3$, chai/500 ml - Loại đang sử dụng: Loại thông dụng - Xuất xứ Trung Quốc	27,78
3	Acid hydrochloric đậm đặc	ml	- Loại tinh khiết cố định mẫu, dung môi hòa tan - HCl, đậm đặc 37% - Thể tích 1 lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	5,56
4	Aeromonas & Penicilin	g	- Loại tinh chất - Trọng lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	11,11
5	Agar power	g	Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Himedia	1,00
6	Amoni chloride	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - NH_4Cl - Loại đang sử dụng: Merck	0,56
7	Amonium heptamolybdate tetrahydrate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$	0,39

			- 250g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	
8	Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)	áo	Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định	0,01
9	Axit sulfuric	tuyp	- Loại tinh khiết nguyên chất - H_2SO_4 0,1 N - Xuất xứ: Merck - Đức	0,04
10	Axit sulfuric đậm đặc	ml	- Loại tinh khiết cố định mẫu, dung môi hòa tan - H_2SO_4 , đậm đặc 98% - Thể tích 1 lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	5,56
11	Băng dính giấy	cuộn	Băng dính giấy, bản rộng 2cm	0,33
12	Băng dính nylon	cuộn	Nylon, bản rộng 5cm	0,33
13	Băng keo giấy	cuộn	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	3,94
14	Băng keo trong	cuộn	- Băng keo bằng nhựa PE - Một mặt dính, bản 5 cm - Xuất xứ Việt Nam	2,39
15	Benzlakonium Chloride	lít	- Dạng dung dịch (BKC) 80% - Loại thông dụng	0,06
16	Bít tất thể thao (Giáo viên GDTC)	đôi	Bít tất thể thao theo quy định	0,01
17	Black T	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $C_{20}H_{12}N_3O_7SNa$ - 100g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,11
18	Bộ test đo NO_2	bộ	Hãng Sera, Đức	0,39
19	Bộ test kiềm	bộ	Hãng Sera, Đức	0,44
20	Bộ test NH_3	bộ	Hãng Sera, Đức	0,39
21	Bộ test thử Chlorine	bộ	Hãng Sera, Đức	0,44
22	Bộ thuốc nhuộm gram	ml	- Loại tinh khiết phân	6,67

			tích trong phòng thí nghiệm - Bộ 4 chai, 250 ml/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	
23	Bọc đen đựng rác	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,40
24	Bọc nilong (20 x 25 cm)	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,10
25	Bọc quay xách, bọc nilong trắng	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,11
26	Bọc trắng 2kg	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,06
27	Bóng chuyền	quả	- Chất liệu da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi. - Có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g - Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ²	0,28
28	Bột bắp	kg	- Protein 28 - 36 % - Lipid 2,5 % - Xơ 3,5 % - Ẩm độ 12,5 % - Xuất xứ Việt Nam	0,17
29	Bột cá	kg	- Độ đậm: 60%, lipid 10%, độ ẩm 10%, tro 20% - TVBN 150 mg/100g - Histamine 500 ppm - Xuất xứ Việt Nam	0,56
30	Bột đậu nành	kg	- Đạm: 46% min - Độ ẩm: 12% max xơ: 4% max - Tạp chất: 2,5% max - Xuất xứ Việt Nam	0,17
31	Bột dẻo - kết dính	g	Sodium carboxymethyl cellulose có tính thể màu trắng mịn Xuất xứ Trung Quốc	2,78
32	Bột mì	kg	- Protein: 9,0% - 12,0% - Gluten ướt: 24,0% -	0,17

			33,0% - Ẩm độ: 13,5% - 14,5% - Hàm lượng tro: $\leq 1\%$ - Xuất xứ Việt Nam	
33	Bronopol	g	- Dạng bột $C_3H_6BrNO_4$ - Loại thông dụng	11,11
34	Bút bi	chiếc	- Thiên Long, màu xanh - Xuất xứ Việt Nam	5,22
35	Bút dạ	chiếc	Bút dạ quang HL-03, TL Việt Nam	0,22
36	Bút lông dầu	chiếc	- Thiên Long, màu xanh - Xuất xứ Việt Nam	3,28
37	Bút lông viết bảng	chiếc	- Bút Lông viết bảng: WB-03, Thiên Long, - Xuất xứ Việt Nam	3,92
38	Cá bố mẹ các loại (cá nước mặn-lợ)	kg	Chọn theo tiêu chuẩn cá bố mẹ, các loại cá phổ biến phù hợp tình hình thực tế địa phương	3,00
39	Cá giống các loại	kg	Kích cỡ đạt tiêu chuẩn cá giống được công bố	0,28
40	Cá tạp	kg	Còn tươi không biến đổi thành phần sinh hoá	1,00
41	Cá thí nghiệm	kg	- Loại còn sống đang bán trên thị trường - Hỗn hợp 5 loại (5 g/con)	0,17
42	Cá, ốc, tép	kg	Loại thông dụng dùng trong bố trí hồ thuỷ sinh	0,06
43	Các loại chế phẩm sinh học	kg	- Vi khuẩn có lợi cải thiện nền đáy và nước như Bacillus, Lactobacilus, Nitrobacter - Xuất xứ Việt Nam	0,06
44	Cadium chloride	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $CdCl_2$ - 100g/chai - Loại đang sử dụng: Trung Quốc	0,11

45	Cám gạo	kg	- Đạm: 14 % min - Lipid: 17 % - Độ ẩm : 12% max - Xơ : 4% max - Tạp chất: 2,5% max - Xuất xứ Việt Nam	0,56
46	Cám thái	kg	- Đạm > 55% - Lipid > 9% - Xơ < 1,9% - Độ ẩm < 8% - Xuất xứ Inve, Thái Lan	0,06
47	Cây bấm S10	chiếc	Chất liệu bằng chất liệu thép không gỉ	0,02
48	Chất gây mê (MS222)	ml	- Tinh khiết - Trọng lượng 100 g/chai, - Xuất xứ Đức	0,33
49	Chén đếm mẫu	cái	- Nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	1,50
50	Chlorine	kg	- Hàng nguyên liệu - $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ - Xuất xứ Ấn Độ	0,97
51	Chloroform	ml	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - CHCl_3, - Lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck	5,56
52	Chữ T chia dây oxy	chiếc	- Nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	7,06
53	Chữ T giảm PVC Ø 140 mm ra 90 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,17
54	Chữ T giảm PVC Ø 60 mm ra 27 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,17
55	Chữ T PVC Ø 21 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,50
56	Chữ T PVC Ø 27 mm	chiếc	- Nhựa PVC	1,00

			- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	
57	Co PVC $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56
58	Co PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,67
59	Co PVC $\Phi = 34$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56
60	Co PVC $\Phi = 90$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,72
61	Cọc cố định lưới	chiếc	Tre, gỗ thông dụng	0,17
62	Cồn	lít	- Nồng độ 70 % - C_2H_5OH - Loại thông dụng - Xuất xứ Merk, Đức	0,50
63	Cồn tuyệt đối	lít	- Nồng độ 99,8% - C_2H_5OH - Loại đang sử dụng: Việt Nam	0,50
64	Công tắc	chiếc	- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	0,83
65	Cua giống	con	Đạt tiêu chuẩn cua giống	55,56
66	Cước rửa sợi nhôm	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	1,61
67	Cước xốp	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	2,61
68	Đá bột oxy	chiếc	- Đá hình trụ - Kích thước bột khí 5 mm - Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	10,11
69	Dầu cá	lít	- Dầu cá Ranee, 1 lít/chai - Xuất xứ Việt Nam	0,06
70	Dầu DO	lít	Loại thông dụng	16,76

71	Dầu gan mực	lít	- Chất béo 99% Min Iodine 150PCT Min - OMEGA 3 (EPA+ DHA) 25 PCT Min - Xuất xứ Việt Nam	0,03
72	Dầu nành	lít	- Chiết xuất từ hạt đậu nành - Chai/ 1 l - Xuất xứ Việt Nam	0,06
73	Dầu soi kính	ml	- Chất lượng cao cho góc chiết quang tốt khi quan sát vật kính 100X. - Thể tích 500ml/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	3,89
74	Đầu týp bằng nhựa có lọc loại 10 ul	hộp	- Hộp/ 96 tip - Loại đang sử dụng: Trung quốc	0,28
75	Đầu tuýp bằng nhựa có lọc loại 200 ul	hộp	- Hộp/ 96 tip - Loại đang sử dụng: Trung quốc	0,28
76	Dây cước	kg	- Kích thước 2mm - Xuất xứ Việt Nam	0,03
77	Dây sục khí	cuộn	- Nhựa dẻo PP - Đường kính Ø = 5mm - Xuất xứ Việt Nam	0,61
78	Dây thun	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,05
79	Điện năng	kw	Điện sinh hoạt	182,81
80	DOM	vỉ	- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	0,06
81	Đồng sulfate	kg	- Hàng nguyên liệu - CuSO ₄ - Loại thông dụng - Xuất xứ Trung Quốc	0,03
82	Dung dịch chuẩn H ₂ SO ₄ 0,1 N	tuyp	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết để chuẩn độ - H ₂ SO ₄ - 50ml/typ, 0,1mol/lit - Loại đang sử dụng: Merck	0,04

83	Dung dịch chuẩn EDTA 0,1 N	tuyp	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - $C_{10}H_{14}O_8N_2Na_2$ - 50ml/typ, 0,1mol/lit - Loại đang sử dụng: Merck	0,04
84	Dung dịch chuẩn $Na_2S_2O_3$ 0,1 N	tuyp	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - $Na_2S_2O_3$ - 50ml/typ, 0,1mol/lit - Loại đang sử dụng: Merck	0,11
85	Dung dịch chuẩn Fe^{2+}	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - 100ml/chai, nồng độ 30mg/l - Loại đang sử dụng: Merck	0,39
86	Dung dịch chuẩn $N-NH_4^+$	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - 100ml/chai, nồng độ 50 mg/l - Loại đang sử dụng: Merck	0,56
87	Dung dịch chuẩn $N-NO_2^-$	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - 100ml/chai, nồng độ 40mg/l - Loại đang sử dụng: Merck	0,39
88	Dung dịch chuẩn $N-PO_4^{3-}$	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm	0,39

			thí nghiệm - 100ml/chai, nồng độ 200mg/l - Loại đang sử dụng: Merck	
89	Dung dịch NH ₃	ml	- Loại tinh khiết nguyên chất - NH ₃ , nồng độ 25% - Lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck	3,89
90	Dung dịch nước muối sinh lý	lít	- Nồng độ 0,9% - NaCl - Thể tích 1 lít/chai - Xuất xứ Việt Nam	0,50
91	Dung dịch Walne	lít	Đúng theo tiêu chuẩn của công thức pha dung dịch Walne	0,28
92	EDTA	kg	- Loại thông dụng, dùng xử lý nước - C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈ - Xuất xứ Trung Quốc	0,31
93	ET800	gói	- Thành phần gồm các vitamin và khoáng chất cần thiết cho ấu trùng tôm, cá - Xuất xứ Việt Mỹ, Việt Nam	0,11
94	Ethanol	ml	- Loại tinh khiết làm dung môi hòa tan các chất khó tan - C ₂ H ₅ OH, nồng độ 98% - Lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck	5,56
95	EthyleneDiamineTetraacetic Acid	g	- Tinh khiết nguyên chất - C ₁₀ H ₁₄ O ₈ N ₂ Na ₂ - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,75
96	Formol thương mại	lít	- HCHO, nồng độ 38%	0,89

			- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Trung Quốc	
97	Fripak 1	kg	- Hãng INVE - Xuất xứ: Thái Lan	0,01
98	Fripak 2	kg	- Hãng INVE - Xuất xứ: Thái Lan	0,01
99	Găng tay	đôi	- Vật liệu nhựa PE - Chiều dài 40 cm - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	3,83
100	Găng tay vải	đôi	- Vật liệu bằng vải - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	1,44
101	Găng tay y tế	hộp	- Vật liệu cao su tự nhiên - Loại có bột - Đảm bảo theo tiêu chuẩn bộ y tế - Xuất xứ Việt Nam	0,44
102	Giảm thẳng $\Phi = 60$ ra 27 mm	cái	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,00
103	Giảm thẳng $\Phi = 140$ ra 90 mm	cái	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,67
104	Giáo trình giảng dạy	quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,03
105	Giấy A0	tờ	Kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dày trung bình,	1,39
106	Giấy A2	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
107	Giấy A4	gram	Paper One 70g/m ² , A4 (210mmx297mm), 500 sheets.	0,24
108	Giấy A5 các màu	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
109	Giấy bạc	cuộn	- Loại thông dụng	0,17

			- Xuất xứ Việt Nam	
110	Giấy cân hoá chất	xấp	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,22
111	Giấy kiểm tra	tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	12,00
112	Giấy lau kính hiển vi	hộp	Đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất	0,28
113	Giấy thẻ thao (Giáo viên GDTC)	đôi	Giấy thẻ thao theo quy định	0,01
114	Giấy vệ sinh	cuộn	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	5,89
115	Glucose	g	Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,83
116	Glutaraldehyde	g	- Dạng bột $C_5H_8O_2$ - Loại thông dụng	11,11
117	Glycerol	ml	- Loại tinh khiết làm dung môi hòa tan - $C_3H_8O_3$, nồng độ 85%, - Lit/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	2,78
118	Gòn	kg	- Loại thông dụng đảm bảo theo yêu cầu của bộ y tế - Xuất xứ Việt Nam	0,72
119	Hồ tinh bột 1% (Starch)	g	- Bột tinh khiết - Kg/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,22
120	Hormon chuyển giới tính	hộp	Loại thông dụng dùng trong thủy sản, dạng tuýp nước	0,06
121	Human chorionic gonadotropin	hộp	- Hộp 10 lọ, HCG 10,000UI/lọ - Xuất xứ Trung Quốc	0,06
122	Iodine nguyên liệu	lít	- Hàng nguyên liệu - Xuất xứ Ấn Độ	0,11

123	Iodine tinh khiết	g	- Loại tinh khiết - 100g/chai, - Loại đang sử dụng: Merck	0,08
124	Kali hydroxide	g	- Loại tinh khiết - KOH - 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	2,22
125	Kali iodua	g	- Loại tinh khiết nguyên chất; KI - 250g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	2,22
126	Kéo cắt giấy	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	3,67
127	Keo dán ống	hộp	- Trọng lượng 0,5 kg/ hộp - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,33
128	Kẹp giấy	hộp	Vật liệu thép không gỉ	0,05
129	Khăn lau	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	5,83
130	Kháng sinh	kg	- Dạng thành phẩm, quy cách 100 g/gói - gồm các kháng sinh: Ampiciline, colistin, Doxytetracycline, Erythromycine, Flofenicol, Oxytetracycline, Rifamycine, Tetracycline, Trimisul - Xuất xứ Việt Nam	0,13
131	Kháng sinh: Streptomycin, Cephalexin, Neomycin, Cefuroxime, Sulfamethoxazol, Amoxicillin, Erythromycin, Doxycycline, Ofloxacin, Gentamicin, Tetracycline	lọ	- 30 đĩa/lọ - Loại đang sử dụng: Việt Nam	0,67
132	Khẩu trang y tế	hộp	- Bằng vải, 4 lớp - Theo tiêu chuẩn hiện	3,64

			hành của Bộ Y tế - Xuất xứ Việt Nam	
133	Khoáng tổng hợp	kg	- Đáp ứng 18 loại khoáng cho tôm, cá - Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	0,19
134	Kim bấm S10	hộp	Chất liệu không gỉ	0,05
135	Kim tiêm, ống tiêm (1ml, 5ml)	chiếc	- Đảm bảo theo tiêu chuẩn của bộ y tế - Xuất xứ Việt Nam	4,33
136	Lame	hộp	- Vật liệu kính trong suốt - Xuất xứ Duran, Đức	0,25
137	Lamelle	hộp	- Vật liệu kính trong suốt - Xuất xứ Duran, Đức	0,26
138	Lansy post	kg	- Lọ/1,25kg - Xuất xứ INVE, Thái Lan	0,01
139	Lansy zoea	kg	- Lọ/1,25kg - Xuất xứ INVE, Thái Lan	0,01
140	LH-Rha	hộp	- Hộp 10 lọ, 200-1000 µg/lọ - Xuất xứ Trung Quốc	0,06
141	Lỗi lọc	chiếc	- Kích thước 1 µm - Xuất xứ Mỹ	0,94
142	Luân trùng (Rotifer)	lít	- Dòng lớn, dòng nhỏ - Xuất xứ Việt Nam	0,44
143	Lưới lọc tảo	chiếc	- Kích thước mắt lưới 120 µm - Xuất xứ Đức	0,17
144	Magiesulfate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - MgSO ₄ - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,19
145	Mangan (II) sunfat	g	- Loại tinh khiết - MnSO ₄ - 250g/chai	1,94

			- Loại đang sử dụng: Merck	
146	Mật rỉ đường	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,33
147	Mẫu cá bệnh thương phẩm	kg	- Loại trên thị trường - Mỗi loại bao gồm cá khỏe và cá biểu hiện bệnh lý - 10 loại cá	0,56
148	Mẫu men vi sinh xử lý nước	kg	- Thành phần vi sinh Bacillus, Lactobacillus, Nitrobacter, Nitrosomonas - Xuất xứ Việt Nam	0,25
149	Mẫu tôm	kg	Các loài tôm đang bán thông dụng trên thị trường	0,17
150	Mẫu tôm bệnh thương phẩm	kg	- Loại trên thị trường - Mỗi loại bao gồm tôm khỏe và tôm biểu hiện bệnh lý - 5 loại tôm	0,17
151	Men tiêu hoá	kg	- Thành phần enzym tiêu hoá và các vi vật có lợi đường ruột - Xuất xứ Việt Nam	0,14
152	Men vi sinh trộn cho ăn	kg	- Thành phần vi sinh Bacillus và Lactobacillus - Xuất xứ Việt Nam	0,08
153	Môi trường Chromagar	g	Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 375g/chai - Loại đang sử dụng: Việt Nam	5,56
154	Môi trường MHA	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	4,44

155	Môi trường O/F	g	Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,28
156	Môi trường TCBS	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	11,11
157	Môi trường TSA	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	13,89
158	Mực in	hộp	- Mực laser màu đen - In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn	0,17
159	Muối ăn	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	1,33
160	Muỗng canh, muỗng cà phê	cái	- Nhựa PP - Vật liệu thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	3,67
161	N-(1-naphthyl)-Ethylenediamine dihydrochloride	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $C_{12}H_{16}Cl_2N_2$ - 5g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,02
162	Não thùy	lọ	- Được bảo quản trong lọ thủy tinh chứa acetone - Xuất xứ Trung Quốc	0,06
163	Nắp bút PVC $\Phi = 140$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,72
164	Nắp bút PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	4,28
165	Nắp bút PVC $\Phi = 34$ mm	chiếc	- Nhựa PVC	2,06

			- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	
166	Nắp bít PVC $\Phi = 60$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,72
167	Natri bicacbonat	kg	- Hàng nguyên liệu - NaHCO_3 - Xuất xứ Trung Quốc	0,28
168	Natri bisulfat	kg	- Loại nguyên liệu - NaHSO_3 - Xuất xứ Trung Quốc	0,17
169	Natri clorua	g	- Bột mịn, tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Hiện đang sử dụng: Merck, Đức	3,17
170	Natri hydroxide	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - NaOH - Kg/chai - Loại đang sử dụng: Merck	1,94
171	Natri hypochlorit	ml	- Loại tinh khiết - NaOCl - 250 ml/chai - Loại đang sử dụng: Trung Quốc	0,39
172	Natri sulfate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - Na_2SO_4 - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,06
173	Natri thiosulfat	g	-Chai/500 g loại tinh khiết, - $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ -Loại đang sử dụng: Merck	0,56
174	Ngã tứ PVC $\Phi = 140$ ra 90 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,17
175	Ngã tứ PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC	4,28

			- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	
176	Nước cất	lít	- Nước được cất 2 lần - Xuất xứ Việt Nam	0,50
177	Nước lau nhà	lít	- Đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất - Xuất xứ Việt Nam	0,36
178	Nước ót	m ³	- Độ mặn 90 - 100 ppt - Xuất xứ Việt Nam	1,11
179	Nước rửa dụng cụ	lít	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,53
180	Nước rửa tay	lít	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,39
181	Nước sinh hoạt	m ³	Đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt	21,92
182	Nutrient Broth	g	- Loại phân tích trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,11
183	Ống nhỏ giọt	chiếc	- Ống nhựa, chia vạch thể tích 1 ml, 3 ml, 5ml - Xuất xứ Việt Nam	6,17
184	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 140$ mm	m	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56
185	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 27$ mm	m	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	5,39
186	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 34$ mm	m	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,61
187	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 60$ mm	m	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56
188	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 90$ mm	m	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56
189	Ống nhựa dẻo và lưới thực vật (cô đặc mẫu)	m	- Nhựa PP - Đường kính $\Phi = 10$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt	0,39

			Nam	
190	Ống nhựa mềm $\Phi = 27\text{mm}$ (50 mét/cuộn)	cuộn	- Nhựa PP - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	5,72
191	Oxy già	lít	- Chai/1lít - H_2O_2 - Nồng độ 38% - Xuất xứ Thái Lan	0,08
192	Phấn viết bảng	hộp	Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) SX Việt Nam,	1,63
193	Phenolphthalein	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ - 100g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,08
194	Phích cắm điện	chiếc	- Loại thông dụng chịu được dòng điện 20 A - Xuất xứ Việt Nam	1,33
195	Pin Đại Maxel	vi	- Model: Maxell D - Hình thức đóng gói: vi 2 viên	1,11
196	Potassium dichromate (*)	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ - 100g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,19
197	Potassium permanganate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - KMnO_4 - 100g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,19
198	Premix Khoáng	kg	- Loại thông dụng chứa nhiều khoáng chất thích hợp cho ấu trùng - Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam	0,19
199	Premix Vitamin	kg	- Loại thông dụng chứa nhiều vitamin chất thích	0,14

			hợp cho ấu trùng - Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam	
200	Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC)	bộ	Trang phục thể thao tay dài theo quy định	0,01
201	Răng ngoài PVC $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,06
202	Răng ngoài PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,17
203	Răng trong PVC $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,06
204	Răng trong PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,06
205	Shrimp đỏ	kg	- Loại thông dụng - Khối lượng 100 g/lọ - Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam	0,06
206	Sơ mi nút	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	1,72
207	Soduim Nitropruside	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $\text{Na}_2(\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - Khối lượng 100 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,11
208	Streptococcus selection agar	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	9,28
209	Sứ viên	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	7,33
210	Tài liệu tham khảo	quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,05
211	Tảo đông lạnh (Nanochloropsis,	lít	- Thể tích 1 lít/chai - Mật độ đúng quy định,	0,11

	Cheatoceros và Chlorella)		Bảo quản đông trong 1 tháng - Xuất xứ Việt Nam	
212	Tảo giống gốc (Cheatoceros)	lít	- Cheatoceros - Xuất xứ Việt Nam	0,28
213	Tảo giống gốc (Chlorella)	lít	- Chlorella - Xuất xứ Việt Nam	0,11
214	Tảo giống gốc (Skeletonema)	lít	- <i>Skeletonema costatum</i> - Xuất xứ Việt Nam	0,17
215	Táp lô điện	chiếc	- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	0,61
216	Test catalase	ml	- Loại tinh khiết - Thể tích 1 lít/chai - Đang sử dụng: Merck, Đức	5,56
217	Test oxidace	lọ	- Loại vô trùng - 20 đĩa/lọ - Loại đang sử dụng: Nam Khoa, Việt Nam	0,11
218	Thức ăn công nghiệp dùng cho cá ở các giai đoạn	kg	- Độ đậm và kích cỡ viên thức ăn phù hợp với từng giai đoạn cá - Đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản,	1,17
219	Thức ăn dùng cho cá bố mẹ	kg	- Hàm lượng đậm và kích cỡ viên thức ăn phù hợp với từng loài cá - Đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản	1,00
220	Thức ăn tươi sống	kg	Chọn thức ăn phù hợp đặc tính ăn của loài, đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản, kích cỡ thức ăn phù hợp cỡ miệng cá, bảo quản tốt tránh ương hôi	3,00
221	Thùng xốp	chiếc	- Kích thước 40 x 60 x 35 cm	0,39

			- Xuất xứ Việt Nam	
222	Thuốc tím	kg	- Hàng nguyên liệu - KMnO_4 - Xuất xứ Ấn Độ	0,14
223	Tôm mẹ	con	Trọng lượng >200 g/con	0,06
224	Trisodium citrate dihydrate	g	- Loại tinh khiết - $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,39
225	Trứng artemia	g	- Khối lượng 425 g/lon - Loại đang sử dụng: Vĩnh châu, Việt Nam	191,28
226	Túi hồ sơ	chiếc	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,14
227	Túi lọc nước	chiếc	- Kích thước mắt lưới $2a = 2\mu\text{m}$ - Xuất xứ Mỹ	0,78
228	Túi thuốc sơ cứu	bộ	Theo tiêu chuẩn y tế	0,06
229	Túi vận chuyển	chiếc	- Kích thước rộng x dài (5x7 cm; 6x8 cm, 60x120 cm) - Xuất xứ Việt Nam	1,00
230	TZ002	chiếc	- Loại thông dụng cung cấp một số enzyme - Xuất xứ Việt Mỹ, Việt Nam	0,11
231	Van khoá nhựa $\Phi = 21 \text{ mm}$	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,50
232	Van khoá nhựa $\Phi = 27 \text{ mm}$	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,50
233	Van khoá nhựa $\Phi = 34 \text{ mm}$	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,50
234	Van khoá nhựa $\Phi = 90 \text{ mm}$	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,17
235	Van khoá oxy	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	12,56

236	Vitamin C	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,08
237	Vôi CaCO_3	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,67
238	Vôi CaO	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,11
239	Vôi dolomite	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,11
240	Vợt artemia	chiếc	- Kích thước 150 μm - Xuất xứ Thái Lan	1,00
241	Vợt bắt cua mẹ	chiếc	- Kích thước $\varnothing=30\div 40\text{cm}$, $2a=2\div 3\text{cm}$ - Xuất xứ Việt Nam	0,50
242	Vợt cá bố mẹ	chiếc	- Kích thước 25cm, sâu 45 cm, $2a=2-3\text{ cm}$ - Xuất xứ Việt Nam	0,17
243	Vợt cà thức ăn mysis 1	chiếc	- Kích thước 90 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
244	Vợt cà thức ăn mysis 2	chiếc	- Kích thước 100 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
245	Vợt cà thức ăn mysis 3	chiếc	- Kích thước 120 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
246	Vợt cà thức ăn zoea 1	chiếc	- Kích thước 60 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
247	Vợt cà thức ăn zoea 2	chiếc	- Kích thước 70 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
248	Vợt cà thức ăn zoea 3	chiếc	- Kích thước 80 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
249	Vợt dùng trong vận chuyển	chiếc	- Đường kính 30 $\div$ 40cm, sâu 30cm, kích thước mắt lưới (60 mắt/ cm^2) - Xuất xứ Việt Nam	0,33
250	Vợt lọc phiêu sinh vật kích thước nhỏ	chiếc	- Kích thước 45 μm - Xuất xứ Đức	1,00
251	Vợt thu ấu trùng zoea tôm	chiếc	- Kích thước tối thiểu 100 μm - Xuất xứ Việt Nam	0,50
252	Vợt thu cá giống	chiếc	- Lưới mềm, kích thước 60 mắt lưới/ cm^2 - Xuất xứ Việt Nam	1,00

253	Vợt thu tôm post	chiếc	- Kích thước mắt lưới 120 mắt/1 cm ² - Xuất xứ Việt Nam	0,50
240	Vợt thu trứng	chiếc	- Lưới mềm, kích thước 90 mắt lưới/cm ² - Xuất xứ Việt Nam	1,00
254	Xanh methylen	mg	- Dạng bột C ₁₆ H ₁₈ N ₃ SCl - Loại thông dụng	11,11
255	Yeast extract	g	Loại tinh khiết - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,50
256	Yucca (bột)	kg	- Dạng bột - Loại thông dụng	0,06
257	Yucca (nước)	lít	- Dạng dung dịch - Loại thông dụng	0,06
258	Zeolite	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,28

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	510,00	864,70
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành (Phòng thủy sinh học)	3,5	37,00	129,50
2	Phòng thí nghiệm (Phòng bệnh)	3,5	44,00	154,00
3	Phòng thí nghiệm (Phòng dinh dưỡng)	3,5	70,00	245,00
4	Trại thực nghiệm	3,5	354,00	1.239,00

5	Phòng thực hành máy tính	3,5	36,00	126,00
6	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,5	15,00	52,50
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện (phòng đọc)	2,0 (08,81%)	132,88 (12,22%)	265,76 (09,33%)
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,0 (08,81%)	26,00 (02,39%)	52,00 (01,83%)